

EXAMEN RA4 XML

TRIMESTRE: 1º

Fecha:

CICLO: Desarrollo de Aplicaciones Web

CURSO: 1º

CALIFICACIÓN:

MÓDULO: Lenguaje de Marcas y Sistemas de Gestión de la Información

TURNO: Tarde

Nombre:

Apellidos:

Instrucciones: Esta prueba tiene como finalidad evaluar los aprendizajes de Lenguaje de Marcas. Lee atentamente y responde, en bolígrafo azul, la respuesta que consideres correcta. Esta prueba es tipo test: **Rodea con un círculo** tu opción de respuesta. Si te equivocas en la respuesta, tacha con una **X** en la opción no válida y rodea con un círculo la correcta. Recuerda que **por cada dos fallos se restará un acierto**. Las preguntas no respondidas no serán contabilizadas en el tipo test.

El examen consta de una parte práctica a realizar con Visual Studio, cada pregunta tiene su valor indicado en la misma.

Habrás que tener en cuenta:

- ✓ Aquel que hable durante el examen o mire hacia el examen del compañero quedará inmediatamente suspenso y no podrá recuperar el examen durante el trimestre.
- ✓ No se permiten preguntas durante el examen, solo en caso de no entender el enunciado de una pregunta. Se destinará un tiempo antes de iniciar el examen.
- ✓ Los ejercicios se guardarán con el nombre de Ejercicio_x_iniciales_de_tu_nombre_y_apellidos y la extensión correspondiente, por ejemplo, Ejercicio_1_YHR.xml.
- ✓ El examen será grabado y monitorizado, cualquier intento de copia, será causa del suspenso directo. Cuando finalices el examen, has de avisar al profesor, para grabar el examen en un disco duro y realizar la entrega mediante AulaVirtual con los ficheros necesarios y en el formato correcto, en la tarea habilitada para ello.

Si las instrucciones no se siguen como se especifican el examen no será evaluado

1. Dado el siguiente fichero XML de una cuenta bancaria, transforma los elementos número de cuenta y dni en atributos. (1 PUNTO).

```
2. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
3. <cuanta_bancaria>
4.   <titular nombre="Juan Perez">
5.     <numero_cuenta>1234567890</numero_cuenta>
6.     <saldo>1000.50</saldo>
7.     <dni>27689389D</dni>
8.     <email>jperez@ejemplo.com</email>
9.   </titular>
10.</cuanta_bancaria>
```

2. Una organización de conservación necesita centralizar los datos recogidos por distintos drones submarinos. Debes transformar la siguiente tabla en un documento **XML estructurado y semánticamente correcto**. (2 PUNTOS)

Especie	Nombre	Categoría Riesgo	Hábitat Principal	Profundidad Máx.	Avistamientos 2025
A001	Vaquita Marina	Crítico	Golfo de California	50m	10
A002	Tiburón Ballena	Vulnerable	Aguas Tropicales	1900m	145
A003	Tortuga Laúd	Vulnerable	Océano Abierto	1200m	88

Requisitos Técnicos

- a) **Raíz única:** El documento debe tener una etiqueta raíz llamada <inventario_marino>.
- b) **Atributos vs. Elementos:** Utiliza un **atributo** para el crear un identificador único de cada especie y **elementos** para las características físicas y de hábitat.
- c) **Unidades:** Asegúrate de que los datos numéricos (de profundidad y año del avistamiento) queden claros, mediante un atributo de unidad.
- d) **Prólogo:** No olvides incluir la declaración XML estándar al principio: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>.

3. Crea un sistema de gestión de recetas. Algunas recetas tienen un campo de "notas" y otras no. Además, los ingredientes pueden ser "principales" o "secundarios". (2 PUNTOS)

Crea una DTD (externa o interna) que soporte lo siguiente, añade el XML asociado a este DTD:

- a) Estructura: <receta> contiene un <nombre>, una lista de <ingredientes> y opcionalmente un elemento <notas>.
- b) Atributos: El elemento <ingrediente> debe tener un atributo llamado tipo que solo pueda aceptar dos valores: "principal" o "relleno". Por defecto, si no se pone nada, debe ser "principal".
- c) Contenido: El elemento <ingredientes> debe contener al menos un <ingrediente>.

4. Dado el siguiente XML: (2.5 PUNTOS)

```
5. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
6. <?xml-model href="ejercicio_4.xsd" type="application/xml"
   schematypens="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"?>
7. <edificio>
8.   <vivienda codigo="V001A">
9.     <direccion>Calle Falsa 123</direccion>
10.    <metros_cuadrados>85</metros_cuadrados>
11.    <habitaciones>3</habitaciones>
12.    <precio>150000</precio>
13.  </vivienda>
14.  <vivienda codigo="V002B">
15.    <direccion>Calle Falsa 123</direccion>
16.    <metros_cuadrados>85</metros_cuadrados>
17.    <habitaciones>3</habitaciones>
18.    <precio>150000</precio>
19.  </vivienda>
```

- a) Crea el XSD externo asociado, sabiendo que las primeras líneas del XSD son las siguientes:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
```

5. Dado el siguiente XSD: (2.5 PUNTOS)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="biblioteca">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="libro" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:all>
              <xs:element name="titulo" type="xs:string"/>
              <xs:element name="autor" type="xs:string"/>
              <xs:element name="anio_publicacion" type="xs:integer"/>
              <xs:element name="genero" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            </xs:all>
            <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

Crea las siguientes restricciones o facetas:

- El anio_publicacion a de ser entre el 1800 y el 2026 ambos inclusivos.
- El id tiene que tener un formato de L001, es decir, empezar por L y que vaya seguido de 3 números.
- El titulo del libro debe tener entre 1 y 300 caracteres.